VẬT LÝ - LÝ SINH

Phân biệt môn học "Lý sinh" và "Sinh lý"

Lý sinh: Tính chất Vật lý trong cơ thể con người và ứng dụng các yếu tố vật lý (thiết bị y tế) dùng để chẩn đoán và điều trị

Lý sinh = vật lý + sinh học

VD: Máy Siêu âm hình ảnh, máy siêu trị liệu, máy nội sọi, CT, MRI, máy đo huyết áp, đo nhiệt độ cơ thể, đo tín hiệu điện tim, tập vật lý trị liệu, ...

Sinh lý: Nguyên lý chuyển hóa các chất trên cơ thể con người.

VD: Nguyên lý chuyển hóa các chất trong hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ thần kinh, ...

Vật lý - Lý sinh: Vật lý đại cương (Bài tập Cơ, nhiệt, điện, từ, quang, sóng âm, vật lý hạt nhân) + Lý sinh.

VD: Cơ: Bài tập về đòn bẩy, sự vận chuyển máu, khí trong phổi.

Nhiệm vụ của các ngành

- Bác sĩ: Chẩn đoán và điều trị bệnh.
- Y sĩ:
- Điều dưỡng: Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người bệnh. Monitor: điện tim, spo2, đo huyết áp, đo nhiệt độ, ..bơm tiêm điện, máy đếm giọt, …

- Dược: Nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm, cung ứng và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

- Kỹ thuật viên: Sử dụng thiết bị y tế để đo, chụp hình ảnh, hay thực hiện các xét nghiệm để cung cấp kết quả cho BS chẩn đoán bệnh.

- Kỹ sư trang thiết bị y tế: Sửa chữa thiết bị y tế.

Mục tiêu môn học Vật lý - Lý sinh (SGK p.5)

- Phát biểu đúng tên 1 số định luật vật lý cơ bản. VD: Định luật Bernoulli về sự vận chuyển máu, cơ chế của sự vận chuyển khí ở phổi, quy luật đòn bẩy trong cử động của đầu, cánh tay, chân.

- Trình bày các quá trình và tác dụng của 1 số hiện tượng vật lý cơ bản xảy ra trong cơ thể sống. VD: phản ứng tay tự co khi chạm vào vật nóng, tim co bóp đẩy máu đi đến các mô, sự truyền ánh sáng vào mắt, ...

- Trình bày được nguyên lý và cách ứng dụng của các kỹ thuật vật lý chính trong công tác điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe. VD: nguyên lý cách sử dụng thiết bị đo điện tim, đo nhiệt độ cơ thể, ...